Examensarbete inom Integrerad produktutveckling

Grundnivå, 15 hp

Distansarbete och dess påverkan på motivation och kreativitet i produktutvecklingsprocessen

LYDIA HERMANSSON, IRIS JÖNSSON OCH SARA TEGSTRÖM

Stockholm, Sverige 2023

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2023:116

Distansarbete och dess påverkan på motivation och kreativitet i produktutvecklingsprocessen

Lydia Hermansson
Iris Jönsson
Sara Tegström

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Distansarbete är ett ständigt växande fenomen som idag är vanligt i flera olika branscher och förekommer därför ofta vid produktutveckling. Det kan innebära möjlighet för de anställda att bestämma sina egna arbetstider, arbeta hemifrån några dagar i veckan eller att man kan arbeta helt och hållet från en annan plats i världen. För att möjliggöra kommunikation och samarbete för arbetslag trots avståndet används i många fall olika digitala tjänster för att på så sätt skapa ett virtuellt kontor. Generellt sett uppskattar människor den frihet och tillit som distansarbete medför utöver det faktum att en del anser att vissa uppgifter är mer lämpade för hemarbete. Distansarbete tillåter även företag att bredda sin kunskapsbas då det är lättare att inkludera externa parter. Det finns även utmaningar med att arbeta på distans, som försämrad kommunikation, distans till produktion och varuprover samt brist på spontana möten mellan kollegor.

Det finns forskning om hur produktutvecklingen och dess faser fungerar på distans jämfört med på plats på ett kontor, men hur dessa skillnader påverkar individers motivation och kreativitet kunde inte någon utbredd forskning hittas om. I detta kandidatexamensarbete har det med hjälp av en litteraturstudie och semistrukturerade intervjuer undersökts hur företag har anpassat sin produktframtagningsprocess för att passa distansarbete, vilka styrkor och utmaningar finns samt hur detta påverkar motivationen och kreativiteten hos företagets medarbetare. I denna studie har sju ingenjörer från olika företag med olika upplägg för distansarbete intervjuats. Samtliga ställde sig positiva till distansarbete, men de var oeniga om hur mycket tid som var lagom till att spendera på kontoret. Detta berodde troligen på den varierande upplevelsen av styrkor och utmaningar som fanns bland respondenterna. Mängden anpassningar som gjorts på de företag som kontaktats under studien är relativt liten och den största förändringen på många arbetsplatser är att digitala möten har blivit standard. Ur ett motivation och kreativitetsperspektiv varierar även där upplevelsen mellan olika respondenter.

Nyckelord: Distansarbete, Produktutveckling, Motivation, Kreativitet

KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course MF131X

TRITA-ITM-EX 2023:116

Teleworking and its impact on motivation and creativity in product development

Lydia Hermansson
Iris Jönsson
Sara Tegström

Examiner	Supervisors
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Remote work is a rapidly growing phenomenon across different sectors, including product development. Working remotely can include the opportunity for employees to control their own working hours, working from home during parts of the week or completely remotely from different locations around the world. When enabling communication and cooperation for teams despite physical distance, many companies use digital applications and services in order to create a virtual office. People generally appreciate the flexibility and trust that remote work entails, apart from the fact that some tasks seem to be better suited to be executed from home. Additionally, teleworking enables companies to broaden their competence base and include external parts in projects. There are challenges that come with remote work such as lacking communication, distance to the production and product samples and also no spontaneous contact between colleagues.

There is research on how product development and its many phases works from a distance versus in the office, but research regarding how those differences affect the individual's motivation and creativity couldn't be found. Based on a literature review and semi-structured interviews, this bachelor thesis has explored how companies have adapted their product development process to fit teleworking, what strengths and challenges face these companies and their employees, as well as how it affects their motivation and creativity. In this study the interviews have been conducted at seven different companies with varied opportunities for their engineers to telework. All of the answering employees had a positive attitude towards distance work, but they all disagreed on the preferred amount. The amount of changes made at the companies to make teleworking more accessible is relatively few, with the biggest change being that meetings are now always digital if nothing else is stated. From the motivation and creativity perspective, the experience also varies from person to person. Tasks where the team had to be creative together where found best carried out in the office, with the participants physically there.

Keywords: Teleworking, Product development, Motivation, Creativity

Förord

Denna rapport är ett kandidatexamensarbete inom Integrerad Produktutveckling och har utförts under vårterminen 2023. Arbetet är utfört av en grupp med tre studenter från programmet Design och Produktframtagning på KTH.

Vi vill tacka alla individer och företag som valt att avvara tid och delta i lärorika och intressanta samtal angående distansarbete. Det har varit både roligt och intressant att få en insikt i hur industriföretag arbetar och utvecklas och vi är tacksamma för den information vi har fått som har möjliggjort vårt arbete.

Slutligen vill vi tacka våra opponerande studiekamrater för goda insikter och synpunkter, samt vår handledare Magnus Eneberg för kontinuerlig avstämning under arbetets gång.

Lydia Hermansson, Iris Jönsson och Sara Tegström
Stockholm, Juni 2023

Innehåll

1 Inledning **1**
1.1 Problematisering . . . 1
1.2 Syfte . . . 1
1.3 Avgränsning . . . 1
1.4 Frågeställningar . . . 2

2 Teori **3**
2.1 Distansarbete . . . 3
2.2 Produktutvecklingsprocess . . . 6
2.3 Kreativitet och innovation . . . 7
2.4 Motivation . . . 8
2.5 Digitala verktyg . . . 9

3 Metod **11**
3.1 Litteraturstudie . . . 11
3.2 Intervjuer . . . 11
3.3 Respondenturval . . . 12
3.4 Analys . . . 13
3.5 Kvalitetsstudie . . . 14

4 Empiri **15**
4.1 Flexibilitet och förutsättningar för distansarbete . . . 15
4.2 Digitala verktyg och kommunikation . . . 17
4.3 Motivation, kreativitet och social interaktion . . . 19

5 Analys och diskussion **23**
5.1 Anpassning . . . 23
5.2 Produktivitet . . . 24
5.3 Kreativitet . . . 26
5.4 Motivation . . . 27

6 Slutsats **30**

Referenser **32**

Bilaga 1- Intervjuguide **37**

1 Inledning

1.1 Problematisering

Distansarbete har blivit allt vanligare i och med ökad globalisering, teknologisk utveckling samt COVID-19 pandemin, vilket har haft en betydande inverkan på arbetslivet. Inom produktutvecklingsprocessen kan det finnas utmaningar som uppstår på grund av distansarbete, såsom minskad motivation, avsaknad av kontakt med kollegor samt att hitta gränsen mellan arbets- och privatliv (Fågelstedt, 2021). Trots detta finns det också möjligheter att förbättra arbetsprocessen, såsom att inte behöva pendla till arbetsplatsen, ökad flexibilitet med arbetstider och effektivare tidsfördelning (ibid).

Distansarbete definieras enligt det europeiska ramavtalet som ”Distansarbete är ett sätt att organisera och/eller utföra arbete med användande av informationsteknik inom ramen för ett anställningsavtal eller anställningsförhållande, där arbete, som också kunde utföras i arbetsgivarens lokaler, regelbundet utförs utanför dessa lokaler.” (“Distansarbete,” 2022). I Sverige är det idag vanligare att arbeta på distans än att alltid vara på kontoret, då 32% arbetar på distans på heltid medan 21% delvis arbetar hemifrån (Taub, 2021). En studie visar att medarbetare som jobbar på distans kommunicerar med 16 färre personer per vecka jämfört med när de är på jobbet (Candelon, 2020). Det har visats att kollegor som arbetar nära har kunnat bibehålla kommunikationen även på distans, medan kontakten med övriga kollegor har minskat. Detta leder till att integreringen av nya medarbetare kan vara svår när man arbetar på distans, vilket kan påverka den breda kompetensen och nya perspektiv i produktutvecklingsprocessen (ibid).

Avsikten med detta arbete är att studera distansarbete inom branscher som vanligtvis har och tidigare har haft platsbaserat arbete, där produktutveckling sker i projektgrupper. Det är viktigt att förstå den effekt som distansarbete har på produktframtagningsprocessen, inklusive företagens förmåga att utvecklas och driva innovation. Det är därför centralt att undersöka vilka faktorer på arbetsplatsen som driver innovation och hur dessa påverkas av distansarbete.

1.2 Syfte

Rapportens syfte är att utöka kunskapen om hur industriföretag har anpassat sin produktframtagningsprocess för distansarbete samt identifiera styrkorna och utmaningarna vid distansarbete i produktutvecklingen. Rapporten kommer också att undersöka den inverkan distansarbete har haft på motivation och kreativitet.

1.3 Avgränsning

Vi har valt att fokusera vår studie på svenska företag som alla arbetar med framtagning av fysiska produkter.

1.4 Frågeställningar

- Hur har industriföretag anpassat sin produktframtagningsprocess för att hantera utmaningar som uppstår på grund av distansarbete?
- Vilka är styrkorna och utmaningarna vid distansarbete i produktutvecklingsprocessen?
- Vilken inverkan har distansarbete haft på motivation och kreativitet?

2 Teori

Följande del av rapporten kommer att avhandla relevant teori för arbetet som definitioner och teori inom forskningsområdet.

2.1 Distansarbete

Distansarbete har normaliserats både under och efter COVID-19 pandemin, vilket har lett till att allt fler anställda arbetar hemifrån (Garlatti Costa *et al.*, 2022). En studie har visat att under denna tid ökade produktiviteten hos de som arbetade hemifrån, samtidigt som chansen att bli befordrad minskade (van Der Wouden and Youn, 2023). Detta tros bero på bristen till möjligheten att utveckla färdigheten att samspela med andra, där de som arbetar på kontoret har fler möjligheter till upprepade, spontana och verkliga möten. Vid de verkliga mötena visade det sig enligt studien att det är lättare att utbyta kunskap, vilket medför en utökad kunskap för samtliga inblandade. Trots detta menar studien att distansarbete medför större chans att få ihop ett lämpligt arbetslag för ett projekts syfte, då man inte behöver befinna sig på samma geografiska område (ibid). Att kunna sprida ut sitt arbetslag globalt gör det även möjligt att skapa multikulturella arbetslag (Luusua *et al.*, 2023). Däremot har små arbetslag och geografisk närhet visat sig vara gynnsamt om målet med samarbetet är att dela kunskap (van Der Wouden and Youn, 2023).

Arbete på distans ses ofta som en chans att komma undan från ljud och obetydande interaktioner med kollegor på arbetsplatsen som upplevs störa arbetet (Sewell and Taskin, 2015). Människor upplever också att det blir lättare att planera och utföra sitt arbete utan att med kort varsel bli tillfrågade att göra en annan uppgift (ibid). Ett problem som kan uppstå vid distansarbete är en avsaknad av teknik och andra resurser som krävs vid arbete, exempelvis skrivare eller åtkomst till interna nätverk, vilket kan försvåra genomförandet av vissa arbetsuppgifter (Wang *et al.*, 2023). Dessutom försvagas anknytningen till företaget då man går miste om vanliga rutiner och kultur på kontoret (Kossen and van der Berg, 2022). Distansarbete ökar medarbetarnas känsla av självständighet och gör det lättare för familjer att lägga upp deras dag på ett lämpligt vis (Pérez-Campdesuñer *et al.*, 2023). I studien uttrycktes däremot att distansarbete måste ske med försiktighet för att inte få en negativ inverkan på familjerelationer, då det snarare kan bli en källa för stress (ibid).

Work–life balance

Work-life balance (WLB) är ett uttryck som beskriver den tid och energi du spenderar på arbetet i jämförelse med den tid och energi du dedikerar till familj och fritid (work-life balance, 2023). Människor tenderar att engagera sig i organisationer som aktivt jobbar för medarbetarnas WLB, exempelvis genom olika policies inom verksamheten (Kim and Ryu, 2017). Det är även lättare för anställda som upprätthåller en god WBL att anta fler utmaningar, som dessutom kan genomföras med hög effektivitet när de inte har samma anspänning i arbetet (Wong *et al.*, 2023). En fördel som lockar många till distansarbete är möjligheten att slippa lägga tid

och pengar på att pendla, vilket de anser har en positiv inverkan på deras work-life balance (Sewell and Taskin, 2015). En god WLB gör generellt människor positivt inställda till sitt arbete vilket har visat sig genomsyra hela organisationer med motiverade och produktiva personer (Wong *et al.* 2023). I förlängningen bidrar detta till lönsamma och hållbara företag. Däremot kan arbete på distans få medarbetare att känna ett behov av att vara tillgängliga utöver arbetstid för att demonstrera sitt engagemang inför arbetsgivare och kollegor (Sewell and Taskin, 2015).

Det finns onekligen positiva korrelationer mellan WLB och framgångsrika företagsmiljöer, men WLB har även visat negativ effekt på vissa människors livstillfredsställelse (Wong *et al.* 2023). En anledning till de skiftande resultaten kan vara en variation i människors personligheter (Wu, 2016). Exempelvis skiljer sig människors inställning till att bestämma över sitt arbetsupplägg då vissa gillar att följa instruktioner och blir stressade av att ta egna beslut, medan andra uppskattar makten att själv bestämma över hur de arbetar. Fortsättningsvis har det visats att jobbrelaterad stress uppstår i situationer när människor är tidspressade och har höga prestationskrav, oavsett om de har möjlighet att arbeta autonomt eller inte (ibid).

Social isolering

Redan då medarbetare arbetar på distans en dag i veckan har de uttryckt att de känner sig exkluderade när de kommer tillbaka till kontoret (Sewell and Taskin, 2015). Många uttrycker även en oro för att kollegor ska ifrågasätta deras produktivitet då de inte befinner sig på kontoret. En arbetsplats som använder sig av en hybridmodell, där vissa av medarbetarna arbetar på distans medan andra alltid är på kontoret, har visat sig skapa problem grupper sinsemellan. De medarbetare som jobbar heltid på kontoret blir misstänksamma mot de som arbetar hemifrån ibland, då detta upplevs som ett slappt alternativ till att arbeta på plats. Detta har gett distansarbetande en känsla av isolering och minskad relevans (ibid). Förutom att det upplevs som ett slappare alternativ bidrar den minskade kommunikationen och den osynliga arbetsprocessen vid distansarbete också till ökad risk för konflikter, fördomar och utfrysning (Wang *et al.*, 2023).

För att undvika social isolering vid distansarbete har nya kommunikationskanaler skapats, men dessa används primärt för arbetsrelaterade syften och sällan för informell kommunikation (Kossen and van der Berg, 2022). De nya sätten att kommunicera upplevs inte heller kunna upprätthålla relationen mellan kollegor lika bra som att träffas i verkligheten (ibid). I en studie har det visats att personer som undviker kommunikation online blir mer ensamma och utanför i sociala sammanhang (Szopiński and Bachnik, 2022). Detta kan bero på ett flertal faktorer som personlighet, brist på verbal kommunikation som kroppsspråk och ansiktsuttryck, språkbarriärer, dålig skrivförmåga eller dålig internetuppkoppling (ibid).

Kommunikation

I projekt där man inte jobbar på samma plats är det extra viktigt att kunna kommunicera (Liskin and Schneider, 2012). Arbetslag har enligt en studie mindre sannolikhet att komma överens om krav eller organisation för ett projekt då arbetet sker på distans, vilket de menar kräver att varje kommunikationstillfälle bör optimeras. Fysisk distans gör det svårare för generell kommunikation under projektets gång vilket medför att distansarbetande arbetslag är beroende av resurser och digitala verktyg, för alla i projektet ska kunna komma åt essentiell data. Med de digitala verktygen blir det lättare att se vad som är gjort och vad som behöver arbetas vidare med, koordinationen mot arbetets mål blir därmed bättre. Om kommunikationen brister kan det medföra att man förbiser krav för projektet, missförstår varandras syfte och blir ignoranta till hur andra arbetar. Att faktiskt kunna visa vad man menar med kroppsspråket, istället för att endast ha möjlighet att beskriva vad man menar med ord, bidrar till bättre kommunikation (ibid). Relationen mellan ett lyckat projekt och hög kommunikationsintensitet kunde enligt en utförd studie inte bevisas, utan det visades att variationen av kommunikation ledde till ett mer lyckat projekt (Schneider *et al.*, 2015). De menar att vissa arbetslag som delar upp sig för arbete på distans kan ha koordinerat deras arbete så effektivt att kommunikationen då inte blir av lika stort värde. Däremot kan, vid händelse av att vissa medarbetare blir isolerade, konflikter lättare uppstå på grund av saknaden av generell kommunikation (ibid). Även i en annan studie har det visats att människor som isolerar sig från och har låg kommunikation med medarbetare oftare är inblandade i konflikter (Sitarama and Agogino, 2022).

Vid stor upplevd stress inför ett arbete visar en studie att arbetslag oftare vill ha möten, snarare än att jobba på ett enskilt håll (Liskin *et al.*, 2013). I studien sågs att medarbetare anordnade möten i pressade situationer för att kunna samordna sig snabbt och för att snabbare få hjälp då problem uppstod. Kommunikationen för anställda med arbete på distans visade sig kräva mer tid än om arbetet skulle skett på plats. Studien visade också på att distansarbetande hade det svårare att spontant få till möten, detta då det ofta kräver resurser som videokonferensrum samt medvetenheten kring att människor kan befinna sig i olika tidszoner. I och med detta medför distansarbete att ett projekt tar längre tid då möten är centralt för kommunikation, samarbete och samordning (ibid). En studie har också visat att större upplevd risk i produktutvecklingsprocessen inte har någon negativ påverkan på kreativiteten (Blauth *et al.* 2014). Detta anses gå emot tidigare forskning som säger att låga risker stöttar kreativitet eftersom motivationen är högre (ibid).

Man har även kunnat se att kommunikation via telefon eller videosamtal upplevs fungera bättre när kollegorna har en tidigare etablerad relation där man träffats i verkligheten och byggt upp förtroende för varandra (Coenen and Kok, 2014). Det anses vara viktigare att träffas och arbeta ihop i början av ett projekt, för att sedan kunna gå över till mer digital kommunikation senare i produktutvecklingsprocessen. Samtliga deltagare i studien var överens om att verkliga träffar inte helt kan ersättas av att kommunicera online, särskilt när det kommer till att utbyta kunskap och

erfarenheter (ibid). En annan studie visar att efter att den teknologiska barriären var övervunnen, goda anpassningar för hem-och arbetsmiljö var gjord samt då tydliga rutiner gjordes, så blev det ingen minskning av produktivitet hos medarbetare (Santos *et al.*, 2023). I studien visades att de flesta av de personer som var med i undersökningen var nöjda med att arbeta på distans. Trots detta så visades det på att även om kommunikation kan ske via digitala verktyg så uppgavs de inte ge samma utslag som om kommunikationen skulle ske på plats. Via digitala verktyg tycks kommunikationen vara begränsad till specifika ämnen och möjligheten att fånga upp information och idéer mellan raderna från en informell kommunikation missas (ibid).

Ett problem vid distansarbete är att medarbetare som inte befinner sig på kontoret upplevs som osynliga, vilket har lösts med ökad digital övervakning (Sewell and Taskin, 2015). Ett exempel på detta är att distansarbetande ska markera sig som online för att signalera till kollegor att de är tillgängliga (ibid). En annan studie menar dock att detta kan öka pressen på distansarbetare, vars produktivitet ofta bedöms utifrån hur snabbt de kan svara på meddelanden och vara tillgängliga för andra (Wang *et al.*, 2023).

2.2 Produktutvecklingsprocess

Produktutveckling definieras som det förlopp som föregår framtagandet av en ny produkt i ett företag eller en organisation (produktutveckling - Uppslagsverk - NE.se no date). För en progressiv och framgångsrik produktutveckling måste företag både komma på nya produkter, men också uppdatera och hitta nya lösningar för det befintliga sortimentet (Sitarama and Agogino, 2022). Processen involverar nästan alltid ett arbetslag som tillsammans jobbar med problemlösning och skapandet av nya produkter. Att arbeta i ett välfungerande arbetslag kräver ofta en balanserad grupp som främjar kreativitet, arbetar effektivt, felsöker och har en fungerande konflikthantering. En dysfunktionell gruppdynamik har visats ha störst negativ effekt på gruppens gemensamma effektivitet och prestation (ibid). Det är viktigt med goda sociala relationer för att ett arbetslag ska vara framgångsrikt med jämnt deltagande från samtliga medarbetare (Hafner and Xia, 2023).

Enligt en studie, där svårigheten att utföra olika produktuvecklingsmoment undersöktes både vid genomförande på ett kontor och på distans, kunde man se att samtliga moment bedöms som svårare vid distansarbete (Utriainen, 2017). Det moment som bedöms som svårast var att fatta beslut, både på grund av teknik och uppkopplingsproblem, men även att man lättare fastnar i diskussioner som inte leder fram till beslut. Ytterligare upplevda försvårande faktorer var att fler misstolkningar tycktes ske vid kontakt online, samt att alla inte var online och tillgängliga samtidigt. Produktutvecklingsprocessens enklaste aktivitet ansågs vara kunskapsutbyte på en gemensam arbetsplats, då detta sker naturligt både under arbetet men även på till exempel raster (ibid). En fördel man kunde se med projekt utförda på distans var ökade möjligheter att inkorporera externa parter i produktutvecklingsprocessen (Coenen and Kok, 2014). Detta gjorde det möjligt att bredda projektets kunskaps-

bas utan att försvåra inbokning av möten vilket i sin tur gjorde att produkterna utvecklades snabbare (ibid).

2.3 Kreativitet och innovation

Kreativitet och innovation är två olika begrepp som ofta kopplas till varandra (Anderson *et al.*, 2014). Kreativitet definieras som förmågan till nyskapande och frigörelse från etablerade perspektiv (kreativitet - Uppslagsverk - NE.se, no date). Vad gäller innovation kopplas det snarare till den senare delen av nyskapande som implementering och spridning av nya produkter, principer och koncept (Anderson *et al.*, 2014). De båda begreppen är indikatorer för företags framgång och det har visats att de två premieras i olika kontexter. Kreativitet är den originella och nyuppkomna idén och involverar intraindividuella kognitiva processer medan innovation blandar erfarenhet och nytänkande i interindividuella sociala sammanhang. Innovationsprocessen verkar således kräva en högre grad av samarbete än den kreativa processen som ofta sker hos en enskild person. Det verkar som att en framgångsrik innovativ process kan kopplas till en god arbetsmiljö medan andra faktorer som expertis, förmågan att tänka kreativt och inre motivation är viktigare vad gäller kreativitet (ibid). Samarbete kollegor emellan bidrar också till ett öppnare sinne (Blauth *et al.*, 2014). Andra menar även att framgångsrikt kreativt tänkande främjas av att kreativa processer genomförs efektivt, något som kräver kunskap och lämpliga strategier (Mumford *et al.*, 2012). Ytterligare har det observerats att människor som deltar i kreativa processer upplever att deras individuella kreatvitet stärks till följd av dessa (Yesuf *et al.*, 2023). Dessutom visar studien på att syfte med ett arbete, både karriärsmässigt och socialt, har en betydande inverkan på anställdas kreativitet (ibid).

Ett skifte från kontorsarbete till distansarbete som även eskalerade under COVID-19 pandemin är en förändring många till viss del verkar uppskatta (Brucks and Levav, 2022). Det har visat sig att skiftet från verklig till virtuell interaktion innebär en förändring i människors fokus och kreativitet när det kommer till idégenerering. Människor som tillsammans genererar idéer virtuellt visar en lägre kreativ nivå än människor som träffas i verkligheten. Beslutstaganden tycks dock inte påverkas i samma utsträckning och kan ibland fattas snabbare och smidigare vid virtuella möten än vid verkliga. En anledning till detta resultat är att människor som kommunicerar via tekniska medel har ett stort fokus på just dessa apparater snarare än arbetsuppgifter. Generellt sätt fokuserar människor blicken på sina datorer och får ett avsmalnat blickfång som hämmar hjärnan att tänka fritt och kreativt. Följaktligen verkar det som att vissa moment och aktiviteter påverkas mer än andra under en produktutvecklingsprocess när människor samarbetar virtuellt istället för i verkligheten. Det fria, kreativa och kritiska tänkandet verkar hämmas medan fokus kan förbli oförändrat eller i viss mån förbättras (ibid). Vidare kräver kreativitet och innovation en balans mellan det personliga livet och det sociala livet som kan vara svår att uppnå vid arbete på distans (Garlatti Costa *et al.*, 2022).

2.4 Motivation

Med motivation menas inställningen till att utföra handlingar för att uppnå ett mål (motivation - Uppslagsverk - NE.se, no date). Motivation kan vara ett medvetet eller omedvetet beteende som påverkas av olika omständigheter (ibid).

Det argumenteras för att motivation, inom mer avancerade yrken, är driven av tre faktorer: autonomi, bemästrande och syfte (Pink, 2011). Autonomi i arbetssammanhang är möjligheten att bestämma över sitt eget arbete. Där menar författaren att människor med större flexibilitet och frihet i arbetet får en högre motivation i och med det personliga ansvaret det medför. Bemästrande syftar på strävan att ha kontroll över sitt arbete och att i det förbättra sig själv med färdigheter och förmåga, där denna strävan är det som får människor motiverade. Den tredje faktorn, syfte, innebär att varje människa har ett behov av syfte för att få motivation att arbeta mot ett mål. Vidare belyser författaren att lön ofta är en drivande faktor för motivation även inom kreativa yrken men menar samtidigt på att ett system som bygger på belöningar och/eller bestraffningar inte är en motivation för en människa att utföra ett bättre jobb (ibid). Upplevd autonomi kan dock även påverkas negativt av distansarbete, till exempel kan man behöva lägga in extra projektmöten för att försäkra sig om att arbetare på distans har koordinerat sitt arbete med de som befinner sig på kontoret (Sewell and Taskin, 2015). Detta upplevs formalisera arbetet mer och därför inskränka på medarbetarnas professionella autonomi (ibid).

Ett annat synsätt är att det finns tre huvudkomponenter som spelar in för hur människor arbetar, detta är: känslor en människa upplever under arbetet, uppfattningen om det dagliga livet på arbetet och motivationen man har för att utföra en uppgift (Amabile and Kramer, 2011). Denna studie menar att när dessa tre komponenter upplevs som bra så ökar det en persons kreativitet, produktivitet, engagemang och solidaritet. Författarna beskriver att det finns sex faktorer som får en människa att känna sig motiverad på jobbet, vilket innefattar att ha mindre tydliga mål, tillåtas självständighet, tillhandahållas resurser, ges gott om tid, erbjudas support och expertis och till sist att idéer och kunskap kan utbytas lätt inom organisationen. För att detta ska vara möjligt menar de vidare att det är viktigt att personerna i ett team känner samhörighet med varandra för ett förbättrat samarbete på lång sikt (ibid). En annan undersökning menar att när en medarbetare upplever uppskattande beteenden inom ett arbetslag medför det att personen blir en bättre resurs för arbetsplatsen (Bregenzer *et al.*, 2022). Författarna menar att detta uppskattande beteende sänker arbetares stressnivå, ökar deras delaktighet, ger bättre förutsättningar för beslutsfattande samt medför bättre stöd från kollegor och deras sammanhållning (ibid).

Att arbeta hemifrån kräver disciplin och kan medföra svårigheter att känna motivation för arbetet (Borghouts *et al.*, 2022). Förändringen av motivation kring arbetet kan påverka en individs känsla av produktivitet och välmående. I den utförda studien visades att en persons motivation, vid arbete på plats kontra online, skiftade från att vara personcentrerat till att vara arbetscentrerat. På kontoret uttryckte

de som ingick i undersökningen att de blev motiverade av att arbeta och interagera med andra medarbetare. Dessutom upplevdes det signalera arbetsengagemang till sina kollegor att sitta vid sitt skrivbord. Vidare uttryckte de att motivation för att arbeta hemifrån drivs av personliga arbetsuppgifter. Det visades att vissa personers perspektiv på motivation handlar mer om sin egen arbetsprestation och trivsel, medan andra personers perspektiv på motivation var mer utåtriktade och involverade prestation i förhållande till andra medarbetare. Studien uttryckte i synnerhet betydelsen av verktyg för att bibehålla motivationen vid arbete hemifrån. Dessa var bland annat verktyg för att reflektera över och demonstrera produktivitet, verktyg för att stödja raster och arbetsavskildhet samt att få tydliga riktlinjer för vad som förväntas av arbetet hemifrån (ibid). I en annan undersökning visades det att anställdas lämplighet för distansarbete ökade en persons motivation kring arbetet på distans (Lopes *et al.*, 2022). I denna studie sågs inga samband mellan god motivation vid distansarbete, ökat arbetsengagemang och minskad utmattning. Däremot visades samband finnas mellan låg motivation för arbetet hemifrån och minskat arbetsengagemang. Dessutom hade personer med låg arbetsmotivation på distans större risk att drabbas av utmattning (ibid).

Människor som känner sig motiverade och engagerade i sitt arbete identifierar sig ofta med det underliggande syfte som deras arbete medför (van Beek *et al.*, 2012). Då inte alla uppgifter på en arbetsplats är roliga, utan består av mindre stimulerande moment är det också rimligt att människor känner en extern motivation som baseras på att tillfredsställa kollegor och bidra till sin organisation. Samma källa menar även att engagerade arbetare äger sina uppgifter och tar ansvar för att de blir utförda av anledningen att de själva vill och tycker om att utföra dessa (ibid). Hur motiverade människor är till sitt arbete kan även bero på personlighetsdrag, där hög motivation kopplas till människor som är extroverta, avspända och anpassningsbara (Langelaan *et al.*, 2006). I motsats till detta är människor som känner sig stressade och omotiverade ofta introverta och löper högre risk för att bli utbrända (ibid).

2.5 Digitala verktyg

Nedan definieras digitala verktyg som dels nämns under litteraturstudien samt återkommer under den empiriska studien som tjänster respondenterna nyttjar i sitt arbete.

Microsoft Teams

Microsoft Teams är en digital tjänst som tillåter internetuppkopplad kontakt och åtkomst till delat innehåll (Videokonferenser, möten, samtal | Microsoft Teams, no date). Teams tillåter att man inom ett företag kan se vilka som är uppkopplade, ha länkmöten, dela skärm, skicka meddelande samt redigera delade dokument i realtid (ibid).

CAD

CAD står för Computer-aided-design och syftar på digitalt baserade 3D-modelleringsprogram där modeller och konstruktioner av alla dess typer kan tas fram (CAD-programvara | Datorstödd konstruktion i 2D och 3D | Autodesk, no date). Det finns ett flertal program som erbjuder CAD, flera respondenter nämner vidare CAD men endast SolidWorks nämns specifikt som program (ibid).

Keyshot

Keyshot är ett 3D-renderingsprogram som kan ge 3D-modelleringar material, färg, finish och miljö för att visualisera modellen i verkligheten (3D Rendering Software & Animation, no date).

Miro

Miro är ett digitalt verktyg som används som en virtuell gemensam whiteboard för att samla idéer och uppkopplade tillsammans kunna utveckla dessa idéer (The Visual Collaboration Platform for Every Team | Miro, no date).

Slack

Slack är en kommunikationstjänst som erbjuder företag att ha samlade grupper och kanaler för att digitalt organisera info- och samtalstrådar (Slack, no date).

Microsoft Sharepoint

Sharepoint är en digital tjänst där man inom en organisation kan söka efter gemensam kunskap och innehåll för att underlätta samarbete i organisationen (SharePoint, programvaruverktyg för gruppsamarbete, no date).

Adobe Photoshop

Photoshop är ett redigeringsprogram som tillåter en att retuschera alla typer av bilder samtidigt som man kan klippa och klistra inom dem för minskat eller ökat innehåll (Adobe Photoshop | Foto- och designprogram, no date).

Asana

Asana är en digital tjänst för projektledning, programmet hjälper till med att organisera teamarbete (Asana, no date). Asana strukturerar upp vad, varför, hur och när något ska utföras (ibid).

3 Metod

Detta avsnitt klargör hur arbetet för denna kvalitativa studie har gått till, innefattande Litteraturstudier, Intervjuer, Respondenturval, Respondenter och Analys. Även en Kvalitetsdiskussion om metoden har sammanställts.

3.1 Litteraturstudie

Litteraturstudien i detta arbete har baserats på systematiskt sökande i vetenskapliga databaser. Sökningarna utfördes i Scopus, KTH Primo och Web of Science och utfördes med söksträngar och termer relaterade till ämnet. Exempel på några av de sökord som användes var *Teleworking, Remote work", Product develop*", Motivation* and *Creativity*. Artiklar och böcker som publicerats mellan 2006 och 2023 samt websidor med beskrivningar av tjänster inkluderades i studien.

3.2 Intervjuer

Arbetets empiriska studie baseras på sju semistrukturerade intervjuer utförda på sju olika företag. En medarbetare per företag intervjuades och samtliga var anställda civilingenjörer inom företagets produktutvecklingsprocess inom både hård- och mjukvaruutveckling, dessa medarbetare valdes för att undersöka hur just produktutveckling skulle kunna påverkas av distansarbete. Intervjuerna genomfördes via videosamtal eller på plats på företagets kontor, beroende på vad respondenten önskade. Varje intervju varade i ungefär en timme. Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för dess balans mellan struktur och flexibilitet, vilket ger möjlighet att styra samtalet medan respondenten ges plats att uttrycka egna tankar och idéer (Bryman and Bell, 2017).

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide, se bilaga 1, innefattande relevanta frågeställningar gällande studien. Denna följdes inte strikt utan användes som en mall för att få med relevant information utan att begränsa respondenternas möjligheter att prata fritt om ämnet. Intervjuguiden skickades i förväg ut till medarbetaren som skulle intervjuas så att de skulle ha möjlighet att förbereda sig inför intervjun samt få en överblick av syftet. Intervjuerna spelades in efter samtycke för att inte missa viktig information och underlätta vidare arbete med den empiriska studien.

Vidare önskade respondenterna att deras arbetsgivare skulle hållas anonyma och vi har därför endast förklarat vad företaget utvecklar för att urskilja respektive respondent. Se tabell 1 för information.

Tabell 1: *Översikt om intervjuernas genomförande*

Företag	**Roll**	**Datum**	**Plats**	**Tid**
Ledande bolag inom accesslösningar	Software engineer	2023-03-24	Digitalt	48 minuter
Eldrivna och designinriktade motorcyklar	Design engineer	2023-04-18	Kontor	33 minuter
Smidiga elektrifierade äventyrsfordon	Design engineer	2023-04-18	Kontor	38 minuter
Designföretag för svenska högkvalitativa smycken	Designer	2023-03-22	Digitalt	30 minuter
Eldrivna och autonoma lastbilar	Software engineer	2023-03-13	Kontor	44 minuter
Jetmotorer för yachts	Design engineer	2023-03-22	Digitalt	52 minuter
Grön batteriutveckling och energilagring	Design engineer	2023-03-30	Digitalt	39 minuter

3.3 Respondenturval

Då respondenter skulle väljas ut las stor vikt vid att intervjua anställda från olika företag, men också i olika åldrar och med olika levnadssituationer, allt för att få en bredare bild av distansarbete och hur de fungerar på olika arbetsplatser. För att få en mer nyanserad bild har även graden av distansarbete som är tillåten på de olika arbetsplatserna varierat, från så gott som heltid på distans till heltid på plats med möjlighet till enstaka dagar. Samtliga respondenter är utbildade civilingenjörer och jobbar med någon form av produktutveckling vilket gör deras erfarenheter och åsikter relevanta för denna studie.

Respondent 1 - Ledande bolag inom accesslösningar

Respondent 1 läste sin master inom Mekatronik och har under fem års tid jobbat som konsult med uppdrag inom mjukvaruutveckling. Nu jobbar han med smarta lås på ett stort företag bestående av mindre småföretag. Hans uppgift är att samla ny teknik och lösningar i en plattform så det kan nyttjas i andra domäner av företag.

Respondent 2 - Eldrivna och designinriktade motorcyklar

Respondent 2 började parallellt med sina studier inom Teknisk Design att jobba på ett svenskt startup som tillverkar eldrivna cyklar och motorcyklar. Efter examen har han arbetat där på heltid och är nu anställd som designingenjör. Han beskriver sig själv som en brygga mellan designteamet och konstruktionsteamet, där han ser till så att designteamets lösningar fungerar i praktiken.

Respondent 3 - Smidiga elektrifierade äventyrsfordon

Respondent 7 har studerat Design och Produktframtagning och arbetar idag på ett företag som utvecklar elektrifierade äventyrsfordon. Han är anställd som designingenjör och är produktansvarig för ett eget segment. Innan han började på sin nuvarande arbetsplats har han jobbat med möbel och industridesign under flera år.

Respondent 4 - Designföretag för svenska högkvalitativa smycken

Respondent 4 läste sin master inom Teknisk Design där hon parallellt arbetade som konsult på en designbyrå. Nu arbetar respondenten som designer på ett svenskt smyckesföretag.

Respondent 5 - Eldrivna och autonoma lastbilar

Respondent 5 arbetar som mjukvaruutvecklare på ett företag som utvecklar elektriska självstyrda lastbilar. Respondenten började arbeta på arbetsplatsen under sina studier som masterstudent inom Robotik och blev efter examen fast anställd på företaget.

Respondent 6 - Jetmotorer för yachts

Respondent 6 är en designingenjör som är bosatt i Italien och jobbar för ett multinationellt företag med produktion i Sverige som tillverkar jetmotorer. Respondenten uppger att han är involverad i arbetet under hela produktutvecklingsprocessen.

Respondent 7 - Grön batteriutveckling och energilagring

Respondent 7 arbetar som elektromekanikkonstruktör på ett multinationellt företag med produktion i flera länder, där hon är delaktig i produktutvecklingsprocessen hela vägen från idé till färdig produkt. Hon har tidigare arbetat som mekanikkonstruktör på två stora svenska företag.

3.4 Analys

Intervjuerna transkriberades för att lättare se över resultatet. Från transkriberingarna uppmärksammades nyckelord som var återkommande hos samtliga respondenter, dessa grupperades för att urskilja gemensamma teman som gav grund för den

empiriska datan som presenteras. De teman som togs fram är *Flexibilitet och förutsättningar för distansarbete, Digitala verktyg och kommunikation* samt *Motivation, kreativitet och social interaktion.* Relevant information för analysen togs också fram utifrån våra frågeställningar. Vidare jämfördes den tidigare framtagna litteraturstudien mot den utförda empiriska studien i en analys.

3.5 Kvalitetsstudie

Studien har genomförts på flera olika företag med respondenter med olika roller som samtidigt ligger inom ramen för produktutveckling. Studien är en kvalitativ studie, vilket innebär att endast ett fåtal respondenter har ingått i arbetet, detta medför att det kan förekomma avvikelser som inte nödvändigtvis speglar generella trender och åsikter i samhället samtidigt som det ger en stor inblick hos de individer som deltagit i studien.

Vidare utfördes vissa av intervjuerna digitalt och de andra på företagets kontor, skillnaden som upplevdes på de två olika typer av möten var att man även fick med kroppspråk från de intervjuerna som skedde på plats och att det då var lättare att tolka det respondenten sa för vidare följdfrågor. Samtidigt upplevdes de digitala intervjuerna som något effektivare och svaren på frågorna rakare, detta då det inte var lika naturligt att prata om det runt omkring och den röda tråden var lättare att hålla.

I övrigt är det ett företag som sticker ut från resten i denna studie. Intervju gjordes med ett företag som jobbar med smycken vilket inte innefattar samma tekniska vikt som resterande företag. Trots detta anser vi att det inte har någon betydande inverkan på resultatet då detta företags upplägg och produktutvecklingsprocess var slående lik resterande företag.

4 Empiri

Följande avsnitt presenterar resultaten från den empiriska studien. Resultaten presenteras för respektive respondent och utefter de framtagna temana: *Flexibilitet och förutsättningar för distansarbete, Digitala verktyg och kommunikation* samt *Motivation, kreativitet och social interaktion.*

4.1 Flexibilitet och förutsättningar för distansarbete

Respondent 1 - Ledande bolag inom accesslösningar

Respondent 1 har två dagar i veckan då han jobbar från kontoret vilket är obligatoriskt. Utöver dessa är valet fritt var man vill jobba ifrån. Respondenten själv arbetar oftast hemma de tre resterande dagarna och föredrar denna flexibilitet. En stor anledning till att respondenten föredrar hemarbete är friheten över hur man lägger upp sin dag. Att spara tid från pendling är också något respondenten uppskattar. Han tror också att distansarbete kan motverka utbrändhet och anser att det är ett framtidskoncept som kommer att främja företag. Han uppskattar flexibiliteten och föredrar sitt personliga upplägg där han varierar kontor och hemarbete.

"Vi har en daglig checkin varje morgon på Teams där vi går igenom om det är någonting som behöver diskuteras, är det någonting som stoppar någon, vet alla vad de ska göra så att säga och så vidare."

Respondent 2 - Eldrivna och designinriktade motorcyklar

Företaget har kulturen av en startup med ett dynamiskt klimat och högt tempo. Att arbeta på plats med sina kollegor förespråkas starkt men man har även rätt till distansarbete en dag i veckan. Respondenten jobbar nästan alltid från kontoret då en stor del av arbetet går ut på kontinuerliga avstämningar från kollegor sinsemellan.

"Med tanke på att allt sker momentant över skrivbordet så går man miste om så mycket om man jobbar hemma."

Trots att medarbetaren arbetar merparten av sin tid på kontoret, finns det uppgifter han föredrar att utföra hemma. Hans arbetsplats har ett öppet kontorslandskap och det är lätt att bli störd och distraherad av kollegor. Han upplever det svårt att testa idéer och koncept fullt ut, då människor är nyfikna och avbryter den kreativa processen. När det kommer till idegenerering som föredrar han att arbeta hemma, och sparar ibland dessa moment tills han kan sitta i lugn och ro.

Respondent 3 - Smidiga elektrifierade äventyrsfordon

På företaget erbjuds de anställda möjligheten att arbeta på distans en dag i veckan, utöver det önskas att medarbetarna befinner sig på kontoret. Respondenten upplever dock att det finns en generell känsla av att man alltid ska vara på plats men tycker ändå att det är bra att man har möjligheten till distans när man behöver det.

Personligen arbetar respondenten alltid på kontoret då hans arbete innefattar många leveranser av provexemplar på produkter från olika företag varje vecka, vilket inte kan utföras hemifrån.

Respondent 4 - Designföretag för svenska högkvalitativa smycken

Respondent 4 och dennes produktteam arbetar övervägande på kontoret vilket är en överenskommelse medarbetare och arbetsgivare sinsemellan, samtidigt som de vid behov har möjlighet att arbeta på distans. Det nämns dock att respondenten tycker det finns en fördel att balansera jobb och privatliv, och därför uppskatta flexibiliteten att jobba från en annan plats en gång varje eller varannan vecka. Respondenten uttrycker att det känns mer mänskligt än ett tvång att man skulle behöva infinna sig på kontoret fem dagar i veckan varje vecka.

"Samtidigt vill man inte känna sig låst till att man måste vara här 5 dagar i veckan under speciella tider utan jag gillar när man får komma och gå lite som man vill. Det känns mer mänskligt."

Respondent 5 - Eldrivna och autonoma lastbilar

För Respondent 5 har arbete på distans erbjudits sedan COVID bröt ut och det är än idag upp till var och en på företaget att välja varifrån de vill jobba. Han åker nästan alltid till kontoret, detta då han uppskattar att separera kontoret som en arbetsplats och hemmet som en plats för avkoppling. Respondenten menar också att han upplever det svårare att fokusera och prestera när han arbetar hemifrån. Många av de som stannar hemma från respondentens kontor gör ofta detta för att slippa restiden fram och tillbaka till jobbet. Detta upplever dock respondenten som något som skulle kunna vara ett problem, då denna individ upplevs isolera sig själv och i och med detta inte riktigt vara en del av teamet. En fördel respondenten ser med distansarbete är däremot att man kan koppla ihop personer som bor långt ifrån varandra och plocka kompetenta personer från flera olika platser.

"Det är skönt att separera kontoret som är en arbetsplats, och hemmet som är en plats för avslappning"

Respondent 6 - Jetmotorer för yachts

Respondenten besöker kontoret i Sverige var tredje till fjärde månad, annars jobbar han från sitt eget kontor i hemmet. En stor fördel respondent 6 ser med distansarbete är möjligheten att slippa pendla, vilket han annars upplever som slöseri med tid. Något han anser vara viktigt för att det ska fungera bra är dock en bra plats att jobba ifrån, med bra arbetsytor, bra teknik och få distraktioner. Något respondenten tycker han går miste om när han arbetar på distans är närheten till produktionen. Att själv kunna övervaka sammansättningen av delar ger möjlighet att kontrollera om de färdiga delarna stämmer överens med 3D modellen eller om modellen kanske rent av är fel, vilket inte är möjligt på distans. Däremot upplever respondenten att

han nu istället befinner sig närmare kunden, vilket öppnar upp andra möjligheter. Nu kan han till exempel istället undersöka eventuella fel som uppstår med motorer i bruk och därifrån förbättra produkten.

"Det jag istället kan göra nu och inte från Stockholm, är att jobba nära kunden. Så imorgon ska jag åka och kolla på en yacht här i Viareggio som har något problem med vår motor."

Respondent 7 - Grön batteriutveckling och energilagring

På respondent 7:s arbetsplats är kontoret basen men alla har möjligheten att jobba hemifrån så länge det passar med uppgifter och möten. Respondenten har därför ett eget kontor i hemmet som komplement till företagets kontor, vilket hon tror är viktigt för att klara av att arbeta hemifrån. Kulturen på arbetsplatsen är "frihet under ansvar" och tillåter därför att man kan lägga upp sitt arbete fritt så länge det utförs inom tidsramen men de försöker oftast hålla sig till "vanliga" arbetstider. Respondent 7 uppger att distansarbete ger henne en stor frihet och flexibilitet i livet som hon inte skulle vilja vara utan och hon föredrar att blanda tid på kontoret med att jobba hemifrån för att få vardagen att gå ihop och kunna ägna mer tid åt familjen. Det finns en flexibilitet för de anställda att jobba från en annan ort under en kortare period om behovet finns, då många på företaget kommer från andra länder ger detta också en stor frihet till de anställda menar respondenten. När hon arbetar hemma är det mest arbete som ska betas av, som att färdigställa CAD-modeller av produkter teamet redan kommit fram till hur de ska se ut eller att göra ritningar.

"Jag tycker att man känner frihet och det är lättare att få livet att gå ihop"

4.2 Digitala verktyg och kommunikation

Respondent 1 - Ledande bolag inom accesslösningar

På kontoret tycker respondenten att det kan sättas en orimlig press på människor. Man vill att det ska se ut som att man ständigt jobbar och känner sig lite övervakad av arbetsgivare och kollegor. Denna känsla försvinner delvis när man jobbar hemifrån, och det blir en större känsla av "frihet under ansvar". Värt att nämna är att han har upplevt detta slå åt olika håll, vissa blir mer effektiva då de känner ansvar och tillit från sina medarbetare, samtidigt som en del blir distraherad och tappar sin produktivitet när de sitter hemma. Respondent 1 nämner också att de produkter han arbetar med mest effektivt kontrolleras och testas när man arbetar på kontoret.

Respondent 2 - Eldrivna och designinriktade motorcyklar

Medarbetaren uppger ett antal verktyg som möjliggör distansarbete. Exempelvis är alla möten uppkopplade för de som vill delta digitalt. Han använder sig även av slack och telefon om han behöver kontakta kollegor utöver den tid de är på kontoret. Vad gäller de program som används inom arbetet, exempelvis CAD och Keyshot finns

det en dator som personer kan koppla upp sig till så att utbudet inte begränsas när de arbetar på distans. Utöver dessa används Google-paketets program, exempelvis Google Drive där gemensamma filer kan delas.

Respondent 3 - Smidiga elektrifierade äventyrsfordon

Respondenten arbetar med flera digitala verktyg där olika typer av modelleringsprogram såsom Blender, Photoshop och diverse CAD-program. För att internt inom företaget hålla koll och kontakt används Slack samt Asana för projektledning kring tidsplaner och scheman. Programmen används dock för ett smidigare arbete snarare än en anpassning för distansarbete enligt respondenten, men han påstår att allt tekniskt sett kan användas i det syftet. Trots att respondenten inte har har digitala möten med personer på företaget håller han flera digitala möten med utomstående fabriker där digitala verktyg som Microsoft Teams, Google Meet, Zoom och Skype används. Kommunikation är däremot något som respondenten upplever vara svårt under digitala möten. Respondenten tror att det medför att processen går långsammare digitalt än om man skulle kunna vara på plats överallt. Detta menar han beror på att lager av kommunikation missas, såsom att kunna kommunicera med kroppsspråket eller möjligheten till att snabbt kunna skissa upp en bild.

"Sen är man där och kan använda alla sinnen, visa med händerna, rita, det är mycket som saknas i digitala möten."

Respondent 4 - Designföretag för svenska högkvalitativa smycken

Trots att merparten av arbetarna inom produktutvecklingen jobbar på kontoret finns anpassningar som underlättar för distansarbete. Exempelvis hålls vissa möten virtuellt, dock har respondenten en känsla av att beslut känns mer vaga när de tas virtuellt. Teamet har även en gemensam sharepoint där man kan ta del av varandras arbeten. I Sharepoint ansvarar man själv för de filer som tillhör ens smycken. Utöver det verkar det vara få digitala hjälpmedel som kan ersätta de fysiska delarna av ett designyrket. Respondenten uttrycker att det är lättare att skapa nytt när man kan "känna och klämma på saker".

Respondent 5 - Eldrivna och autonoma lastbilar

I och med att man på respondents 5 arbetsplats har arbetat på distans sedan COVID-19 har det medfört att företaget väl har anpassat sin arbetsplats för distansarbete. Varje morgon sker ett standardmöte över Teams, vidare sker alla övriga möten också virtuellt om inget annat beslutats. Utöver teams används digitala tjänster såsom Miro, där kan man på distans sätta ihop mindmaps för att gemensamt utveckla idéer och tankar. Vid kommunikation används även Slack vilket hjälper till med effektivitet och svarstider. Respondenten upplever att många idéer kan bollas under digitala möten som driver utveckling framåt men han tycker att det är en skillnad på det mot att i verkligheten bolla idéer. Han menar att det är lättare att snabbt vända sig om till en kollega på arbetsplatsen och på än gång diskutera en idé

och driva idéer framåt jämfört med att samla ihop människor till ett möte online. Respondenten uppger även att på hans jobb är det ofta fler deltagare på digitala möten vilket medför att alla inte får en lika bra chans att säga lika mycket.

Respondent 6 - Jetmotorer för yachts

Respondent 6 utför större delen av sitt arbete i Solid Works och då han arbetar på distans för det mesta används Teams som ett virtuellt kontor för meddelanden och möten, då även kollegor på plats på kontoret i Sverige är inloggade under hela arbetsdagen. För det mesta finns det ingen anledning för respondenten att ha en whiteboard eller ett flödesschema digitalt, utan varje person gör sin egen del och så sker eventuell kontakt med andra vid behov via digitala möten. Respondenten tycker dock att det är svårare att få tag på varandra, då det är lättare att missa ett telefonsamtal än att någon kommer fram till en på kontoret.

Respondent 7 - Grön batteriutveckling och energilagring

Inom teamet för respondent 7 sker nästan alla möten på Teams, men inga andra digitala verktyg specifika för distansarbete utnyttjas. Istället visualiserar man sina idéer digitalt för kollegor med hjälp av CAD och Paint (verktyg som möjliggör ritning på stationära och bärbara datorer). Respondenten upplever att dålig kommunikation kring hur andra kollegor vill lägga upp sitt distansarbete ibland skapar problem med att teamet går om varandra på kontoret och på så sätt missar värdefull kontakt och möjligheter att spontant bolla idéer. Vidare en nackdel respondenten ser med att många möten har valfritt deltagande antingen på plats eller via länkmöte är att de som sitter med via videosamtal gärna glöms bort och de personer som tagit sig in fysiskt till mötet istället tar över, vilket kan leda till missade åsikter och input. Respondenten tycker att kontoret är en plats att få sammanhang, lättare brainstorma och enklare prata med kollegor medan hon hemma har det enklare att fokusera och inte bli lika störd med hennes uppgift.

4.3 Motivation, kreativitet och social interaktion

Respondent 1 - Ledande bolag inom accesslösningar

Det sociala utbytet är något som respondent 1 uppskattar, och tycker därför att de två dagarna då han är på kontoret är mycket givande. Han nämner att Teams-möten inte är speciellt motiverande och att man får mycket gratis när man umgås på kontoret. När han själv var ny på sin arbetsplats under COVID och inte fick träffa sina kollegor fysiskt var det även svårt och lite konstigt, detta trots försök att umgås över teams med digitala fikapauser.

Respondent 2 - Eldrivna och designinriktade motorcyklar

Det sociala utbytet man får av att umgås till exempel när man äter lunch tillsammans är en stor fördel enligt respondenten. Han uppger hur han blir inspirerad av

företagskulturen och människors driv samt att det är skönt med miljöombytet. Samtidigt upplever respondenten att tempot ibland inte är hållbart och blir ännu mer påtagligt på kontoret. Han säger att intensiva arbeten kunde bli mer hållbara om människor fick en större möjlighet att arbeta på distans. Det blir en dag då man kan välja sitt eget tempo och anpassa sig till sina personliga rutiner.

"Generellt kanske företaget är osäkert på effektiviteten. Det finns ingen kontroll men företaget måste ha tillit till sina medarbetare. I alla fall när det är ett företag som liksom är motiverande."

Respondenten anser vidare att kreativiteten kan öka när delar av arbeten utförs hemifrån. Han upplever det utmanande att tänka igenom idéer om man störs av brus och tempot från andra kollegor. Hemifrån behöver det inte dränera en som det gör på kontoret. Han har till skillnad från andra kollegor inte svårt att motivera sig hemifrån. Tvärtom, kan han sitta fokuserad och arbeta. Han nämner att nya idéer ofta uppkommer när jobbet är pausat, exempelvis på promenader. Därför anser han att han levererar bättre med vissa uppgifter hemifrån. Att ge möjlighet till balans mellan distans och kontorsarbete tror han hade gynnat företaget i längden.

"Nej, jag tror att jag får många idéer hemma. Ofta när jag ska gå och lägga mig eller är ute och går till exempel. Jag vill bara vara hemma när man levererar. Så som mitt huvud funkar är de bättre hemma."

Respondent 3 - Smidiga elektrifierade äventyrsfordon

Respondenten upplever att det är svårt att jobba isolerat och uppskattar att befinna sig på kontoret för att snabbt kunna diskutera, ställa frågor och få feedback från kollegor. Han upplever också att den sociala aspekten påverkas mycket av distansarbete då han tycker att kontakten med kollegorna, som att ta en kaffepaus eller äta lunch tillsammans, gör mycket för arbetet. Personligen arbetar respondenten bättre i stökiga miljöer där det låter mycket och människor pratar runt omkring en men han menar att det är väldigt individuellt om i vilken arbetsmiljö man arbetar bäst. Respondenten säger också att han tycker att det är skönt att arbeta runt människor för att kunna bekräfta att man faktiskt har gjort tillräckligt med arbete via att ha möjligheten att jämföra sin prestation med andra. Han menar också att motivationen höjs av att faktiskt gå till jobbet, där man sedan kan stänga datorn och lämna arbetsmiljön. Under pandemin, COVID-19, upplevde han det som att jobbet aldrig tog slut, då man konstant blev påmind om arbetet och att det var lätt att tänka att man snabbt skulle sätta sig ner en stund och fixa något trots att det var utanför arbetstiden. Han nämner vidare att han anser att det är lättare att vara kreativ på kontoret där man kan bolla idéer med kollegor. Utöver detta tycker respondenten att arbetet ska vara roligt för att kreativitet och motivation ska finnas och att detta uppfylls då man får den sociala kontakten med roliga kollegor.

"Men sen är det ju såhär, jobbet ska vara lite kul också. Det ska inte bara vara jobb. Man spenderar ju ändå så sjukt mycket tid på det här och då ska det ju vara lite kul

att så här typ träffa och jobba med folk som är roliga."

Respondent 4 - Designföretag för svenska högkvalitativa smycken

Respondent 4 upplever att man kan ha snabbare kommunikation på plats med sina kollegor. På kontoret har de en gemensam fysisk vägg med de smycken som ska utvecklas och respondenten anser att man minimerar fel och misstag när man fysiskt kan kontrollera sina produkter. Hon menar att det kan höja kreativitetsnivån och motivationen då man kan samla energi och inspiration från varandra, för välmående såväl som jobb. Respondenter menar att det för att driva arbetet framåt krävs att människor träffas fysiskt, men även upplever att deras jobb är flexibelt och samarbetar med ens privatliv. Övergripligt tycker respondenten att man bör träffa sina kollegor fysiskt för att inte isolera sig och eventuellt utveckla psykiska problem.

Respondent 5 - Eldrivna och autonoma lastbilar

Respondenten uppger att det är skönt att befinna sig på kontoret för att ge utrymme för spontana samtal och diskussioner, som han menar inte får samma resultat om man har ett möte online. Dessa spontana interaktioner menar respondenten medför att han har bättre och närmare kontakt med medarbetarna som befinner sig på plats.

"Jag känner att jag har bättre kontakt med dem som brukar vara på kontoret, mycket för att man får den spontana interaktionen med dessa människor"

Respondent 6 - Jetmotorer för yachts

Respondenten jobbar numera från utlandet och i princip allt arbete sker på distans. Tidigare har han dock arbetat med sina kollegor från kontoret vilket underlättar nu när de kommunicerar virtuellt.

"Det gör troligtvis en skillnad att jag känner mina kollegor. Nya människor har kommit in i företaget och jag kanske har haft några videosamtal med dem och så... men jag känner inte att jag känner dom."

Respondent 6 upplever att det finns färre distraktioner i hemmet men uppskattar däremot de sociala aspekterna som kommer med att åka till kontoret, till exempel att umgås med kollegor, äta lunch tillsammans och dricka kaffe ihop. Han anser att möten via videosamtal inte blir lika personliga utan mer fokuserade på enbart jobb, vilket kan vara tråkigt men samtidigt mer effektivt. Trots detta anser respondenten att man inte missar så mycket socialt vid arbete på distans då han upplever att även de som sitter på kontoret för det mesta sitter framför datorn och deltar i möten via Teams.

Respondent 7 - Grön batteriutveckling och energilagring

Genom att komma iväg från kollegor och projektledare som ställer frågor eller stressar på arbetet anser respondent 2 att hon får mer gjort. Hon menar också att hon

får en ökad motivation till mer monotona arbetsuppgifter när hon inte lockas till att samtala med kollegor istället för att arbeta. Däremot tycker hon att tidigare i produktutvecklingsprocessen, då arbetet är mer kreativt, passar det bättre att vara på plats. På så sätt kan hon diskutera med kollegor och ha brainstorming-möten. Respondenten anser att möten på plats ökar deltagandet och engagemanget både från sitt eget håll och från resten av teamet, vilket gör att den kreativa processen går snabbare. Vidare tror respondenten att ett jobb som enbart är på distans skulle leda till att hon tappar motivationen.

"Jag skulle aldrig vilja jobba 100 % hemifrån, då skulle jag tappa all motivation skulle jag säga"

5 Analys och diskussion

I detta avsnitt jämförs, analyseras och diskuteras resultaten från den empiriska studien med data från litteraturstudien utifrån områdena *Anpassning, Produktivitet, Kreativitet* och *Motivation.*

5.1 Anpassning

Hur respondenternas företag anpassar sin produktutvecklingsprocess för distansarbete skiljer sig mycket åt, men generellt är förändringarna få. De tre anpassningsområden som kunde urskiljas ur vår studie var hur medarbetare anpassat sin egen arbetsplats, hur möten planeras och genomförs samt hur stor mängd distansarbete som tillåts.

Arbetsplats

En stor skillnad på distansarbete och arbete på kontor är tillgången till en väl utformad atbetsyta och det kontorsmaterial samt den teknik man behöver. Den respondent som arbetar mest på distans, jetmotorutvecklaren, la extra stor vikt vid utformningen av sin distansarbetsplats. Även Wang *et al.* (2023) påpekar att det kan vara svårare att komma åt interna nätverk och hjälpmedel som behövs vilket försvårar utförandet av arbetsuppgifter. För att arbete på distans ska vara förmånligt både för den anställda och företaget upplevs det därför som viktigt att företaget kan bistå med det resurser som behövs för att arbetet ska kunna utföras tillfredsställande och utan krångel, särskilt då mycket arbete sker på distans. Ett exempel på tillhandahållande av dessa resurser är att motorcykelföretaget har en extra dator som distansarbetare kan ansluta sig till och på så sätt få åtkomst till de program som annars finns tillgängliga på kontoret.

Möten

Vi har sett att den förändring som flest företag har gjort är att samtliga möten är förlagda på distans om inte något annat meddelas. Enligt Utriainen (2017) har det dock visats att samtliga aktiviteter i produktutvecklingsprocessen är svårare att utföra på distans. Detta bekräftas av Coenen & Kok (2014) samt van der Wouden & Youn (2023) som anser att kunskapsutbyte är svårare på distans och Liskin *et al.* (2013) som menar att kommunikationen dessutom tar längre tid. Även ingenjören som arbetar med äventyrsfordon säger att han upplever att processer som sker digitalt tar längre tid eftersom kommunikation blir svårare på grund av avsaknad av kroppsspråk och minskad möjlighet att kunna visualisera sina tankar.

Den största fördelen med digitala möten vi identifierade var möjligheten att inkorporera externa parter i produktutvecklingen och på så sätt få till ett lämpligare arbetslag, utan att deras geografiska plats försvårar bokning av möten, vilket nämns både av Coenen & Kok (2014) och van der Wouden & Youn (2023). Bland respondenterna var det generellt svårt att hitta positiva åsikter kring möten på distans. Något

som till en början lät som en fördel var att digitala möten ökade deltagarantalet, men enligt ingenjörerna som arbetar med batterier och lastbilar ansågs detta minska utrymmet att uttrycka sina idéer, åsikter och sin kunskap. Detta skulle på sätt och vis kunna motsäga de positiva effekterna av att kunna inkorporera externa parter, då det är möjligt att dessa inte ges möjlighet att bidra på de sätt de hade kunnat göra på plats. Att så många nackdelar identifierats utan att särskilt många fördelar har framkommit gör det svårt att se varför så många av våra tillfrågade företag har gjort digitala möten till standard. Kanske beror det på okunskap om de potentiella konsekvenserna eller att företag har fortsatt på samma spår efter COVID-19, utan att se över om de digitala mötena har påverkat företagets produktivitet och resultat. En annan möjlighet är att problemen ur individens perspektiv upplevs vara stora, men att företagets produktutveckling i verkligheten inte påverkas märkbart.

Mängd

Vi har också lagt märke till att det är viktigt ur företagets perspektiv att anpassa mängden distansarbete kontra arbete på kontoret. När medarbetare inte befinner sig på kontoret och inte är synliga för sina kollegor uppstår en rad problem. Både Sewell & Taskin (2015) och Wang *et al.* (2023) menar att de som arbetar på kontoret upplever distansarbetare som osynliga och att detta leder till ökad press på att vara tillgänglig för meddelanden och samtal för att påvisa sin produktivitet. Dessutom har deras studier visat att osynligheten kan leda till en känsla av isolering för medarbetaren och en misstänksamhet gentemot dennes produktivitet från kollegor som kan leda till konflikter på arbetsplatsen. Bara en av respondenterna, ingenjören som arbetar med lastbilar, nämner att han upplever att de personer som ofta väljer att arbeta hemifrån upplevs isolera sig själva och undvika att bli en del av teamet. Samma respondent väljer dock att alltid vara på kontoret på ett företag som tillåter sina medarbetare att arbeta på distans hur mycket de vill och kan därför tänkas avvika något från normen på arbetsplatsen. Ingen av de andra respondenterna uttrycker sig skeptiska gentemot hur kollegor väljer att arbeta, men de följer också normen på sina företag och distansarbetar ungefär lika mycket som sina kollegor. Detta pekar på att personer som själva har erfarenhet av distansarbete också har lättare att lita på och har större förståelse för sina kollegor när de arbetar på distans. På så vis skulle konflikter och misstänksamhet kunna undvikas genom att ha samma distansarbetespolicy för alla anställda.

5.2 Produktivitet

De flesta av respondenterna har delade åsikter när det kommer till produktivitet under produktutvecklingsprocessen och huruvida man är produktivare på kontoret eller på distans. Respondenterna som jobbar med motorcyklar, accesslösningar respektive batteriutveckling nämner alla tre ett problem med att man på kontoret lätt blir störd och distraherad vilket påverkar deras produktivitet negativt. I Sewell & Taskins (2015) studie menar även dom att distansarbete öppnar upp möjligheten att arbeta ostört, vilket annars är vanligt förekommande på arbetsplatsen. Även i studier utförda av van der Wouden & Youn (2023), Wong *et al.* (2023) och Santos

et al. (2023) har samtliga dragit slutsatserna att antingen påverkades produktivitet inte alls eller till och med ökade den för anställda vid arbete hemifrån. Den gemensamma faktorn för respondenternas produktivitet vid distansarbete är dock att arbetsuppgifterna inte kräver någon kommunikation med resterande kollegor utan snarare miljöer där man kan koncentrera sig och tänka ostört.

Respondenten från företaget med accesslösningar menar vidare att även om han personligen blir produktivare av ansvar och tillit från sina medarbetare, så har han märkt av hur vissa tappar sin produktivitet när de inte befinner sig på kontoret. Resterande av respondenterna upplever just detta, att de blir produktivare av att befinna sig på plats. Flera av dem menar att processen går snabbare när man lättare kan kommunicera med varandra, att det är lättare att fokusera samt att man blir inspirerad till produktivitet av sina medarbetare på plats. Utriainen (2017) har kommit fram till att samtliga moment under produktutvecklingsprocessen bedöms vara svårare vid distansarbete vilket leder till en stor negativ påverkan på produktiviteten för en projektgrupp, precis som dessa respondenter upplever. I en studie utförd av Liskin *et al.* (2013) menar även dom att produktivitet hämmas vid arbete på distans.

En gemensam faktor som vi såg under studiens gång var att det verkar som att kontorsmiljöer sällan upplevs som helt lugna och avslappnade samt att det generellt finns ett bristfälligt utbud av enskilda kontorsytor på arbetsplatsen. Detta tror vi kan vara en anledning till att vissa människor föredrar andra platser att arbeta på för att utföra arbetet produktivt. Både Pink (2011) och Amabile & Kramer (2011) menar att människor blir mer produktiva av friheten att bestämma hur de ska utföra sitt arbete, vilket möjliggörs av distansarbete. Det är dock svårt att dra kopplingen från våra egna intervjuer om den upplevda friheten faktiskt ökar produktiviteten för respondenterna då detta inte är något de uttryckligen sagt, utan friheten har snarare kopplats till andra positiva effekter.

Samtliga av de respondenter som angivit att de uppskattar arbetet på distans och känner sig produktiva med det upplägget nämner att de på kontoret kan känna sig övervakade vilket i sin tur hämmar deras prestation på plats. Detta skulle kunna dras till kopplingen mellan frihet och produktivitet, då vi anser att att känna sig "övervakad"kan tolkas som motsatsen att känna sig fri. Tvärtemot detta så har Sewell & Taskin (2015) gjort en studie som visar på att anställda kan ha en känsla av misstänksamhet av deras produktivitet när de inte arbetar på kontoret och att vissa går av åsikten att det är ett slappt alternativ jämfört med att arbeta på plats. Även Wang *et al.* (2023) menar i deras studie att pressen ökar på de som arbetar på distans då produktiviteten på distansarbete blir svårare att mäta. Det är endast respondenten som arbetar med äventyrsfordon som upplever sig ha svårighet att avgöra om han har varit produktiv nog vid distansarbete medan resterande sex inte har nämnt något om det. Detta tror vi kan ha ett ursprung i att han under intervjun påpekade att han arbetar på ett målinriktat företag med högt tempo, vilket kan tolkas som en förväntning att man där ska ha en hög arbetsmoral. Respondentens känsla verkar alltså stämma överent med de två tidigare nämna studierna, något

som avviker från resterande sex respondenter. Anledningen till detta skulle kulle kunna grunda sig helt i arbetsplatsens tempo snarare än en generell uppfattning om distansarbete.

5.3 Kreativitet

Anderson *et al.* (2014) säger att kreativitet styrs av inre motivation och personliga förmågor medan innovation handlar om ett samarbete mellan människor som tänker kreativt och kritiskt tillsammans. I vår studie var det svårt för respondenterna att urskilja innovation från kreativitet men detta mönster kan urskiljas i den empiriska studien. Flera nämner att den kreativa fasen, då exempelvis skisser och koncept ska skapas, innefattar moment som görs bäst ensamma, gärna utan input eller kommentarer från kollegor och chefer. Majoriteten av respondenterna anser att idéer genereras, utvecklas och realiseras bäst när människor arbetar tillsammans, detta för att det underlättar för den kreativa processen i arbetet. Det blandade schemat som många av våra respondenter har ger således möjlighet till båda delar, vilket skulle kunna vara ett framgångsrikt koncept för företagen.

Respondenterna som arbetar med äventyrsfordon respektive smyckesutveckling poängterar båda hur deras kreativitet gynnas av välmående på jobbet vilket kommer av att ha roligt, samla energi och inspireras av sina medarbetare. Detta har även Garlatti Costa *et al.* (2022) visat i deras studie där de menar att kreativitet och innovation kräver en balans mellan det personliga och det sociala livet vilket enligt dem kan vara svårt att uppnå vid arbete på distans. Trots detta så säger respondenten som arbetar med motorcyklar att hans kreativitet ökar vid arbete hemifrån, detta då han upplever sig mer kreativ under till exempel en promenad där han även kan tänka igenom sina idéer ostört. Vi anser att det är rimligt då ingen människa är den andra lik och balans mellan det personliga och sociala livet kan innebära olika upplägg för olika personer. Övervägande del av respondenterna nämner dock att det kreativa i produktutvecklingsprocessen lättast utförs på plats, detta främst för svårigheter kring kommunikation vid utbyte av erfarenheter och kunskap som upplevs vid distansarbete. Även Brucks & Levav (2022) har i en studie kommit fram till att kreativitet hämmas av detta. Vi har observerat i vår studie att kreativitet i arbetet kräver god kommunikation för att kunna utbytas sinsemellan kollegor, vilket är essentiellt då stor del av arbetet sker i projektgrupper. Att kommunikationen brister vid distansarbete ligger troligen därför till stor grund att kreativitet verkar hämmas vid distansarbete. Liskin & Schneider (2012) menar också att kommunikationen blir bristfällig för att kroppsspråket och förmågan att fysiskt visa vad man menar försvinner samt så säger Santos *et al.* (2023) i deras studie att fånga upp information och inspiration från informell kommunikation är svårare på distans. Detta är något som flera av respondenterna också nämnt som en svårighet. Vi kan utifrån detta anta att då kreativa tankar ofta är svåra att förmedla med endast ord, är detta en stor orsak till att kreativa processer vid distansarbete blir försvårade och försämrade.

Vidare menar respondenten från företaget som arbetar med batteriutveckling att

kreativiteten används på olika sätt under produktutvecklingsprocessen, där upplever hon att man i början av processen behöver ses på plats för att gemensamt kunna vara kreativa och lätt kunna använda sig av varandras kreativitet men att det senare är lättare att sitta själv och slutföra resultatet. Som hon säger så menar även en studie utförd av Coenen & Kok (2014) att det anses vara viktigt att arbeta på plats i början av ett projekt men att man inte ser någon påverkan för arbetet om man senare i produktutvecklingsprocessen går över till distansarbete. Vi har sett att många av företagen har deras produktutveckling uppdelad i olika faser och att man i början av processen lägger mycket tid till idégenerering som innefattar brainstorming. Det är troligt att detta görs bäst tillsammans med andra då man kan få fler idéer av fler olika tankar och att detta lättast händer i verkligheten verkar helt grunda sig i kommunikationen, där vi i vår studie kan se att steg av kommunikation faller bort vid digital kommunikation. Senare i produktutvecklingsprocessen har vi förstått att man ofta fastställt vad som ska göras och då krävs det endast att det ska utföras. Att detta inte påverkas av att arbete på distans skulle kunna ha sin grund i att det kreativa tänkandet tillsammans, innovation, redan har fått tillräckligt stort utrymme för att man som enskild individ har tydliga riktlinjer för det fortsatta, mer monotona arbetet under produktutvecklingen.

5.4 Motivation

Flexibilitet

Enligt Kim & Ryu (2017) är människor generellt positivt inställda till organisationer som värnar om arbetarnas Work Life Balance (WBL). Att ha friheten att bestämma över sitt arbetsupplägg tycks öka människors motivation, som verkar sprida sig genom hela organisationen. Även Pink (2011) nämner att autonomi, det vill säga ett självständigt och oberoende arbetsupplägg, är en källa till motivation hos anställda inom avancerade yrken. Detta syns tydligt hos respondenterna då alla ställer sig positivt till distansarbete, trots att svaren skiljer sig gällande i vilken utsträckning detta bör tillämpas. Viktiga nyckelord som dyker upp ofta är flexibilitet och frihet. De respondenter som har familj eller husdjur tenderar att vara extra positiva till distansarbete, och beskriver att arbete hemifrån ger extra tid att spendera med dessa.

Vår observation är att distansarbete ofta förknippas med hög autonomi, trots att dessa ord egentligen inte är helt synonyma. I människors ögon är distansarbete bland annat ett sätt att arbeta mer autonomt och vidare balansera jobb och privatliv. Då det kan vara svårt att direkt kontrollera produktivitet och fokus vid distansarbete, tycks distansarbete bygga på arbetsgivarens tillit till sina anställda. Av de respondenter som har intervjuats är samtliga civilingenjörer som arbetar på en avancerad nivå. I enighet med Pink (2011) skulle detta kunna vara en ytterligare anledning att många av dem trivs eller skulle trivas med friheten att bestämma över sitt eget arbetsupplägg och ges förtroendet det medför. Således verkar det som att företag som tillåter någon form av distansarbete är attraktiva för kvalificerade människor och kan stärka känslan av tillit, arbetsgivare och anställda sinsemellan.

Det är tydligt att olika personer mår bra av olika mängd flexibilitet. För vissa räcker det med att kunna vara hemma en dag i veckan vid behov, medan andra hellre bestämmer själva över sitt upplägg. Detta förklaras av Wu (2016) som beskriver hur människors olika personlighetsdrag tar sig uttryck vad gäller hur autonomt de behöver jobba för att uppleva tillfredsställelse. Som tidigare nämnts verkar fria arbetsupplägg uppskattas extra mycket av människor med familj och husdjur. Detta stämmer överens med åsikterna av Pérez-Campdesuñer *et al.* (2023) som skriver att distansarbete underlättar för familjer när det gäller planering av vardagen.

Social interaktion

Enligt Borghouts *et al.* (2022) förändras motivation när människor arbetar på distans. Den går från att vara personcentrerad till arbetscentrerad. Detta betyder att motiverade människor som arbetar på kontoret drivs av att samarbeta med andra, medan motiverade människor som distansarbetar drivs av att utföra arbetsuppgifter. När distans- och kontorsarbete ska kombineras är det i empirin tydligt att de flesta respondenter följer det som är kutym på sin egen arbetsplats. Ett exempel på detta är designingenjör för eldrivna och designinriktade motorcyklar. Han uppger att han i princip alltid befinner sig på kontoret under arbetstimmar trots att han föredrar att utföra vissa uppgifter hemifrån, och ibland sparar dessa tills han kommit hem och kan arbeta ostört. En anledning till detta kan vara att han inte vill gå miste om det personcentrerade driv som finns bland kollegor på kontoret. Enligt Sewell & Taskin (2015) kan distansarbete även leda till social isolering. Wang *et al.* (2023) nämner att den främsta anledningen till detta är begränsad kommunikation och att arbete osynliggörs för andra. Det nämns även att dessa människor löper högre risk att hamna i konflikter. Det är troligt att människor vill passa in och följa rådande arbetsnorm för att inte gå miste om motiverande gemenskaper, och samtidigt undvika det sociala priset som många distansarbetande verkar betala. Något som tyder på ett socialt utanförskap är personliga upplevelser av respondenten som arbetar på smyckesföretag, och respondenten som jobbar med eldrivna och autonoma lastbilar. De nämner att de har kollegor som väljer att arbeta mer på distans än andra, och att dessa ofta blir isolerade och tappar samhörighet mer resterande kollegor. En nämner även misstankar om att kollegors psykiska hälsa kan påverkas negativt av stora mängder distansarbete. Det verkar som att respondenternas upplevelser kan gå i linje med föregående studier då det är tänkbart att människor som inte har lika stor förståelse för gruppen och gruppen inte har lika stor förståelse för samt har ett sämre välmående lättare hamnar i missförstånd.

Samtidigt menar Langelaan *et al.* (2006) att motivation är något som inte endast påverkas av externa faktorer, utan har en stark koppling till människors personlighet. I stort är människor som känner hög motivation till sitt arbete extroverta, avspända och anpassningsbara, medan låg motivation hittas hos människor som är introverta och neurotiska. Om vi utgår från att extroverta människor är sociala och motiverade och därför hellre arbetar med andra på kontoret, i kombination med att kontoret i sig ger extern motivation från andra kollegor kan vi även anta att en god spiral skapas på plats där människor motiveras av den sociala samhörigheten. Denna

samhörighet är svår att delta i för människor som arbetar på distans, oavsett om de gör ett väl utfört arbete eller inte. Således verkar den centrala källan till motivation för människor som arbetar på kontoret vara något som distansarbetande inte alls kan bidra till, vilket i sig verkar leda till att dessa kollegor inte alltid uppskattas lika mycket. Enligt Bregenzer *et al.* (2022) är uppskattning centralt när det gäller externa motivationskällor. Människor som visas uppskattning, blir starkare resurser och mer delaktiga i sitt arbete. Att bli visad uppskattning, något som inte sker lika naturligt för de människor som arbetar mycket på distans verkar alltså upprätthålla motivationen till arbetet. Detta betyder dock inte att alla människor som har ett avvikande upplägg från majoriteten är omotiverade. En person från intervjuerna som går emot normen på sitt företag är Respondenten som jobbar på företaget som tillverkar jetmotorer för Yachts, där han arbetar på heltid från Italien medan resterande arbetar från kontoret i Sverige. Att han är bekväm med detta kan bero på många faktorer, varav en han själv uppger är att han redan känner sina kollegor från deras gemensamma tid i Sverige. Enligt Coenen & Kok (2014) är det viktigt för ett arbetslag att träffas fysiskt i början av ett projekt för att bygga upp förtroende för varandra. Respondenten bekräftar denna teori och förklarar att han inte haft möjlighet att lära känna nya medarbetare som han endast interagerat med virtuellt. Enligt Kossen & van der Berg (2022) brister virtuell kommunikation vad gäller samtal som stärker relationen mellan människor, en idé som respondentens erfarenheter stämmer överens med.

Borghouts *et al.* (2022) menar att olika människor värdesätter olika motivationskällor olika mycket. Vissa måste ständigt jämföra sig med kollegor medan andra fokuserar på sina individuella prestationer. Van Beek *et al.* (2012) menar även att motiverade människor identifierar sig med det underliggande syfte som deras arbete medför. Detta skulle kunna tyda på att människor som känner ett högre syfte med sitt arbete samt en drivkraft att utföra sina arbetsuppgifter oberoende av andra kan upprätthålla en god motivation när de arbetar på distans. I kontrast till detta verkar det som att extroverta människor som drivs av samhörighet blir mindre motiverade vid distansarbete. Å andra sidan är motiverade människor ofta extroverta såväl som anpassningsbara och avspända vilket kan tyda på att även dessa har möjlighet att upprätthålla motivation vid distansarbete, trots att det inte är en optimal förutsättning. De människor vi tror löper hög risk att tappa sin motivation vid distansarbete är de som redan är omotiverade. Dessa är enligt Langelaan *et al.*, (2006) ofta introverta och neurotiska; personlighetsdrag som vi även tror kan driva höga mängder distansarbete då dessa lätt kan bli utmattade och stressade av sociala kontorsmiljöer. Om dessa som från början är relativt omotiverade, även hamnar utanför den sociala samhörigheten och inte får extern motivation av kollegor då de väljer att arbeta mycket på distans, tror vi att motivation kan förloras drastiskt.

6 Slutsats

I avsnittet nedan presenteras slutsatser och förslag till vidare forskning från arbetet.

Många styrkor med distansarbete har under arbetets gång lyfts fram. Flexibilitet, frihet, ökad produktivitet och tillgänglighet till kompetens är de mest framträdande. Vidare har de mest märkbara utmaningarna varit svårigheten att kommunicera digitalt och därav minskad produktivitet, saknaden av spontana möten med kollegor samt förlorad känsla av samhörighet. Trots att distansarbete blir allt vanligare är förändringarna som gjorts för att underlätta omställningen små. Den främsta anpassningen som syns hos företag är att digitala möten är den nya standarden. Utöver detta varierar företag vad gäller mängden distansarbete som tillåts och också när detta tillåts. Den tredje anpassningen är lämpliga utrymmen där människor kan distansarbeta, något som anställda själva ofta står för. Huruvida motivation och kreativitet kan upprätthållas vid distansarbete har visat sig vara väldigt individuellt. Människor som arbetar med varandra på kontoret verkar dock lyftas och motiveras av detta, något som distansarbetande nästan går helt miste om. Detta ställer högre krav på arbetsuppgifter och individuellt driv för att upprätthålla en kreativ och motiverad anda.

Samtidigt som i princip alla personer som intervjuats uppger att de flesta möten på arbetsplatsen är digitala, nämner de även att detta är ett av de moment som fungerar sämst vid distansarbete. Vi drar således slutsatsen att digitala möten är en anpassning som inte nödvändigtvis gynnar organisationer. Vi tror därför att korta avstämningsmöten på distans kan fungera för att synkronisera ett arbetslag, men att större diskussioner i största möjliga utsträckning bör ske när människor är på samma fysiska plats. Ett substitut till att släppa in människor virtuellt kan vara att noggrant dokumentera möten, och via andra förmedla information och åsikter av de som inte är på plats. För att undvika missförstånd och att människor blir besvikna på sina kollegors val att stanna hemma verkar det också som att företag bör ge tydliga direktiv till sina anställda när kontorsarbete förväntas av dem. Vi tror att företag ska sträva mot att undvika långa perioder av att kollegor inte träffas fysiskt. Exempelvis kan organisationer bestämma en gemensam dag i veckan som kan ägnas åt distansarbete, alternativt skapa en kultur där människor inte behöver tillbringa alla sina arbetstimmar på kontoret, utan exempelvis kan lämna tidigare för att balansera jobbet med privatliv eller på annan plats utföra vissa uppgifter. Vi tror också att företag kan gynnas av att tillhandahålla arbetsytor där människor tillåts sitta i lugn och ro för att undvika extremlägen där människor antingen jobbar isolerat hemifrån, eller i miljöer som upplevs distraherande och stressande.

Vidare forskning

Detta arbete är en kvalitativ studie som genomförts på ett begränsat antal personer. Det gör att avvikande svar får en större tyngd i jämförelse med vad de hade fått om studien gjorts på fler människor. Vidare forskning skulle därför gynnas av att studera fler människor än vad detta arbete har gjort. Studien utfördes även under

en tidsbegränsad period på cirka 5 månader vilket har begränsat arbetet i många aspekter. Respondenterna som deltagit har endast intervjuats en gång, och inget har undersökts över längre tid, något som skulle vara intressant då förändringar som sker till följd av distansarbete rimligtvis inte alltid är något som sker direkt, utan successivt utvecklas med tiden.

Vi tror att jämförelser mellan företag som erbjuder olika modeller av distansarbete hade varit intressant för att få en övergripande förståelse för vad distansarbete innebär för organisationer och individer, samt undersöka djupare vilka som kan gynnas och missgynnas av fenomenet. Alla respondenter som ingått i studien har jobbat med någon form av produktutveckling. Vid vidare forskning hade det varit intressant att göra ytterligare uppdelningar för att se om olika branscher påverkas olika av att människor arbetar på distans.

Referenser

3D Rendering Software & Animation (no date) KeyShot. Available at: https://www.keyshot.com/ (Accessed: 1 June 2023).

Adobe Photoshop | Foto- och designprogram (no date). Available at: https://www.adobe.com/se/products/photoshop.html (Accessed: 3 May 2023).

Amabile, T.; Kramer, S. 2011. The progress principle. Brighton: Harvard Business Review Press.

Anderson, N., Potočnik, K. and Zhou, J. (2014) 'Innovation and Creativity in Organizations: A State-of-the-Science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework', Journal of Management, 40(5), pp. 1297–1333.
Available at: https://doi.org/10.1177/0149206314527128.'

Asana (no date) Hantera ditt teams arbete, projekt och uppgifter online • Asana, Asana. Available at: https://asana.com/sv (Accessed: 3 May 2023).

van Beek, I. *et al.* (2012) 'For Fun, Love, or Money: What Drives Workaholic, Engaged, and Burned-Out Employees at Work?', Applied Psychology, 61(1), pp. 30–55. Available at: https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2011.00454.x.

Blauth, M., Mauer, R. and Brettel, M. (2014) 'Fostering Creativity in New Product Development through Entrepreneurial Decision Making', Creativity and Innovation Management, 23(4), pp. 495–509. Available at: https://doi.org/10.1111/caim.12094.

Borghouts, J.W. *et al.* (2022) 'Motivated to Work or Working to Stay Motivated: A Diary and Interview Study on Working From Home', Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 6(CSCW2), pp. 1–26. Available at: https://doi.org/10.1145/3555121.

Bregenzer, A., Jiménez, P. and Milfelner, B. (2022) 'Appreciation at work and the effect on employees' presenteeism', Work, 73(1), pp. 109–120. Available at: https://doi.org/10.3233/WOR-210766.

Brucks, M.S. and Levav, J. (2022) 'Virtual communication curbs creative idea generation', Nature, 605(7908), pp. 108–112. Available at: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04643-y. CAD-programvara | Datorstödd konstruktion i 2D och 3D | Autodesk (no date). Available at: https://www.autodesk.se/solutions/cad-software (Accessed: 1 June 2023).

Bryman, A.; Bell, E. 2017. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 3 Stockholm: Liber.

Candelon, F., 2020. The Hidden Tradeoffs of Working From Home [WWW Document]. BCG Henderson Inst.URL https://bcghendersoninstitute.com/the-hidden-tradeoffs-of-working-from-home/ (accessed 2.6.23).

Coenen, M. and Kok, R.A.W. (2014) 'Workplace flexibility and new product development performance: The role of telework and flexible work schedules', European Management Journal, 32(4), pp. 564–576. Available at: https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.12.003.

Distansarbete [WWW Document], 2022. . Arbetsgivarverket.se. URL https://www.arbetsgivarverket.se/ledare-i-staten/arbetsgivarguiden/distansarbete/ (accessed 2.6.23).

Fågelstedt, E., 2021. Studie: Distansarbetet ökar produktiviteten men försvårar samarbeten. Sven. Nomader. URL https://svenskanomader.se/arbetsliv/distansarbete-produktivitet-samarbeten-undersokning/ (accessed 2.20.23).

Garlatti Costa, G., Bortoluzzi, G. and Černe, M. (2022) 'Can innovative work behaviour spur creativity while working remotely? The role of work–home conflict and social isolation', Management Research Review, ahead-of-print(ahead-of-print). Available at: https://doi.org/10.1108/MRR-03-2022-0204.

Hafner, C.A. and Xia, S. (2023) 'Virtual Distance in Project Work: What We Have Learned From the Pandemic', RELC Journal, p. 00336882231158162. Available at: https://doi.org/10.1177/00336882231158162.

Kim, J.S. and Ryu, S. (2017) 'Employee Satisfaction With Work-life Balance Policies And Organizational Commitment: A Philippine Study', Public Administration and Development, 37(4), pp. 260–276. Available at: https://doi.org/10.1002/pad.1794.

Kossen, C. and van der Berg, A.M. (2022) 'When the exception becomes the norm: A quantitative analysis of the dark side of work from home', German Journal of Human Resource Management, 36(3), pp. 213–237. Available at: https://doi.org/10.1177/23970022221083695. kreativitet - Uppslagsverk - NE.se (no date). Available at: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kreativitet (Accessed: 10 May 2023).

kreativitet - Uppslagsverk - NE.se (no date). Available at: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kreativitet (Accessed: 10 May 2023).

Langelaan, S. *et al.* (2006) 'Burnout and work engagement: Do individual differences

make a difference?', Personality and Individual Differences, 40(3), pp. 521–532. Available at: https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.07.009.

Liskin, O. *et al.* (2013) 'Meeting intensity as an indicator for project pressure: Exploring meeting profiles', in 2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE). 2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE), pp. 153–156. Available at:
https://doi.org/10.1109/CHASE.2013.6614754.

Liskin, O. and Schneider, K. (2012) 'Improving Project Communication with Virtual Team Boards', in 2012 IEEE Seventh International Conference on Global Software Engineering Workshops. 2012 IEEE Seventh International Conference on Global Software Engineering Workshops, pp. 35–36. Available at:
https://doi.org/10.1109/ICGSEW.2012.10.

Lopes, S. *et al.* (2022) 'Employees' fit to telework and work well-being: (in)voluntariness in telework as a mediating variable?', Employee Relations: The International Journal, 45(1), pp. 257–274. Available at: https://doi.org/10.1108/ER-10-2021-0441.

Luusua, A. *et al.* (2023) 'Bridging Distances for Global Participation: Conducting and Theorizing Participatory Design and Research in Hybrid Contexts: Conducting and Theorizing Participatory Design and Research in Hybrid Contexts', in Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. CHI '23: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Hamburg Germany: ACM, pp. 1–5. Available at: https://doi.org/10.1145/3544549.3573823.

motivation - Uppslagsverk - NE.se (no date). Available at:
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motivation (Accessed: 3 May 2023).

Mumford, M.D., Medeiros, K.E. and Partlow, P.J. (2012) 'Creative Thinking: Processes, Strategies, and Knowledge', The Journal of Creative Behavior, 46(1), pp. 30–47. Available at: https://doi.org/10.1002/jocb.003.

Pérez-Campdesuñer, R. *et al.* (2023) 'Teleworking, a triangle of perceptions: Managers, workers and family members', Revista Venezolana de Gerencia, 28(102), pp. 629–649. Available at: https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.102.12.

Pink, Daniel. 2011. Drive: The surprising truth about what motivates us. New York City: Riverhead Books

produktutveckling - Uppslagsverk - NE.se (no date).
Available at:
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/produktutveckling

(Accessed: 10 May 2023).

Santos, R.B.M.D., Figueiredo, P.S. and Marques, F.T. (2023) 'Challenges to agile software project management practices in the context of the COVID-19 pandemic', Gestão & Produção, 30, p. e9722.
Available at: https://doi.org/10.1590/1806-9649-2022v29e9722.

Schneider, K. *et al.* (2015) 'Media, Mood, and Meetings: Related to Project Success?', ACM Transactions on Computing Education, 15(4), pp. 1–33. Available at: https://doi.org/10.1145/2771440.

Sewell, G. and Taskin, L. (2015) 'Out of Sight, Out of Mind in a New World of Work? Autonomy, Control, and Spatiotemporal Scaling in Telework', Organization Studies, 36(11), pp. 1507–1529. Available at: https://doi.org/10.1177/0170840615593587.

SharePoint, programvaruverktyg för gruppsamarbete (no date). Available at: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/sharepoint/collaboration (Accessed: 3 May 2023).

Sitarama, S. and Agogino, A.M. (2022) 'Computational Patterns of Team Interactions and Associations With Conflict Within New Product Development Teams', in. ASME 2022 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, American Society of Mechanical Engineers Digital Collection. Available at: https://doi.org/10.1115/DETC2022-88204.

Slack (no date) Slack is your productivity platform, Slack. Available at: https://slack.com (Accessed: 3 May 2023).

Szopiński, T. and Bachnik, K. (2022) 'Student evaluation of online learning during the COVID-19 pandemic', Technological Forecasting and Social Change, 174, p. 121203. Available at: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121203.

Taub, N., 2021. Netigates rapport på TV4: Fler svenskar vill jobba hemifrån efter pandemin [WWW Document]. Netigate.
URL https://www.netigate.net/sv/articles/undersokningar/netigates-rapport-pa-tv4-fler-svenskar-vill-jobba-hemifran-efter-pandemin/ (accessed 2.20.23).

The Visual Collaboration Platform for Every Team | Miro (no date) https://miro.com/. Available at: https://miro.com/ (Accessed: 3 May 2023).

Utriainen, T. (2017) 'Perceived difficulty of design thinking activities in co-located and remote environments', CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation, 1(1), pp. 21–25. Available at: https://doi.org/10.23726/cij.2017.460.

van Der Wouden, F. and Youn, H. (2023) 'The impact of geographical distance

on learning through collaboration', Research Policy, 52(2), p. 104698. Available at: https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104698.

Videokonferenser, möten, samtal | Microsoft Teams (no date). Available at: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/group-chat-software (Accessed: 3 May 2023).

Wang, H. *et al.* (2023) Who Knows Me Understands My Needs ”: The Effect of Home-Based Telework on Work Engagement', Psychology Research and Behavior Management, 16, pp. 619–635. Available at: https://doi.org/10.2147/PRBM.S402159.

Wong, K.P., Teh, P.-L. and Chan, A.H.S. (2023) 'Seeing the Forest and the Trees: A Scoping Review of Empirical Research on Work-Life Balance', Sustainability, 15(4), p. 2875. Available at: https://doi.org/10.3390/su15042875. work-life balance (2023). Available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work-life-balance (Accessed: 25 May 2023).

Wu, C.-H. (2016) 'Personality change via work: A job demand–control model of Big-five personality changes', Journal of Vocational Behavior, 92, pp. 157–166. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.12.001.

Yesuf, Y.M., Getahun, D.A. and Debas, A.T. (2023) 'Factors affecting "employees' creativity": the mediating role of intrinsic motivation', Journal of Innovation and Entrepreneurship, 12(1), p. 31. Available at: https://doi.org/10.1186/s13731-023-00299-8.

Bilaga 1 - Intervjuguide

Om personen och dess arbete

Berätta om dig själv
Tidigare arbetserfarenheter
Berätta om din yrkesroll
Hur länge har du arbetat på företaget?
Berätta lite om ert företag och er produktutvecklingsprocess

OM JA (Företaget tillåter arbete på distans)

Företagets användande av distansarbete
Hur ser ditt arbetsupplägg ut med distansarbete och vanligt arbete?
Hur ser möjligheten till distansarbete ut på ert företag?
Några specifika arbetsupgifter som kan/inte kan göras på distans
Hur har ni anpassat er produktutvecklingsprocess för distansarbete?
Vilka fördelar och utmaningar ser ni med distansarbete i ert företag?
Håller motivationen för dig vid arbete på distans?
Hur kommunicerar ni med varandra på företaget vid distansarbete?
Vad är de största skillnaderna för dig när du sitter på distans?
Använder ni er av några tekniska/digitala lösningar som kan underlätta distansarbete inom produktutveckling?

OM NEJ (Företaget arbetar ej på distans)

Företagets användande av distansarbete Varför arbetar ert företag ej på distans?
Skulle det förändra er utvecklingsprocess?
Hur gjorde ni under COVID med restriktioner? Arbetade ni på distans då?
Vad var de största skillnaderna?
Märkte ni någon förändring av resultat i produktutvecklingsprocessen?
Vad tycker du är de största fördelarna med att jobba på plats?
Hade du föredragit att distansarbete var ett alternativ?

Personens relation/åsikt till distansarbete

Vad tycker du personligen om distansarbete inom ditt arbetsområde?

Avslut

Något du vill tillägga?

TRITA – ITM-EX 2023:116